

Tutoriel KeyCube Keyboard

Mise en place d'un clavier 2x2

Hardware

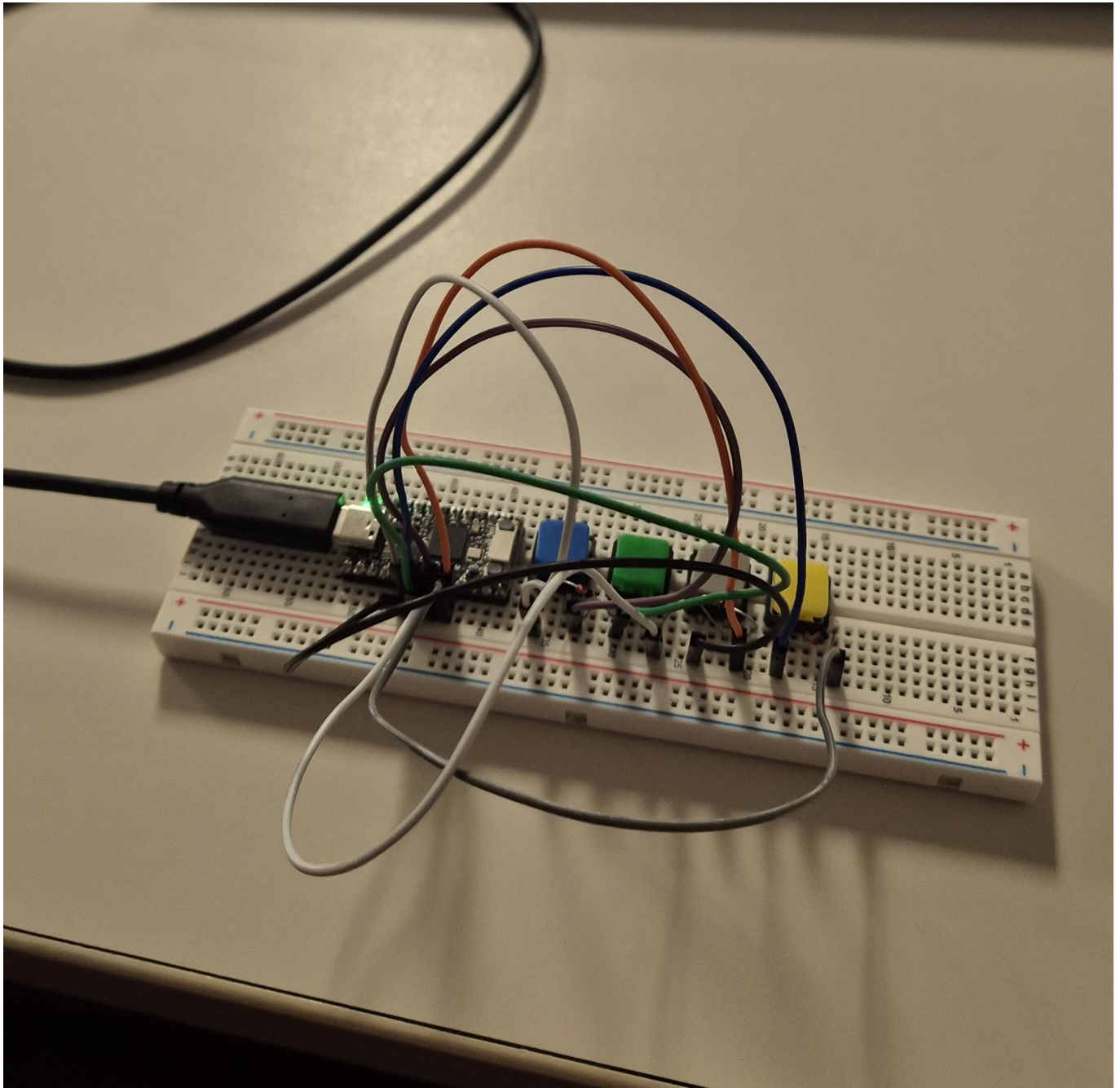
Matériel nécessaire :

- Table de prototypage
- Micro-Contrôleur (Raspberry Pi Pico dans mon cas)
- Switchs
- Diodes
- Câbles

Instructions

1. Apprendre le fonctionnement des micro-contrôleurs et des pins.
 - Référence : [Datasheet Raspberry Pi Pico](#)
2. Souder les broches au Raspberry Pi Pico pour la connexion sur la table de prototypage.

Branchements

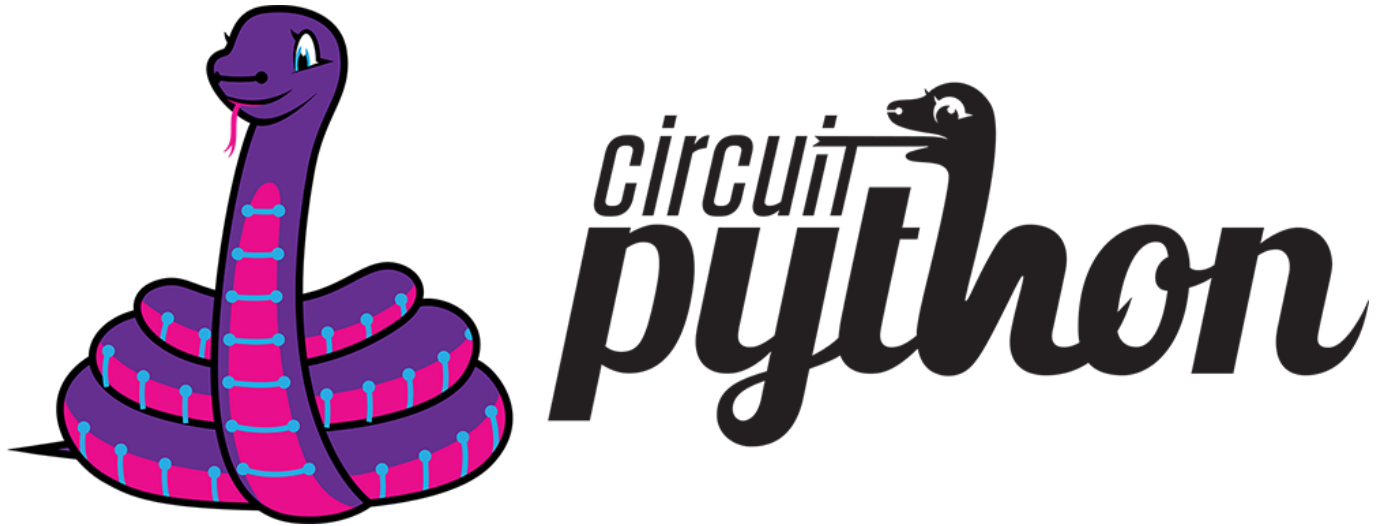


1. Brancher le Raspberry Pi Pico sur la table de prototypage.
2. Brancher les 4 switches avec quelques centimètres d'espace entre eux.
3. Ajouter les diodes :
 - Côté non-noir de la diode sur le 2e pin du switch.
 - Autre côté sur une colonne vide de la table de prototypage.
4. Répéter l'opération pour chaque switch.
5. Brancher les câbles :
 - 1er pin du 1er switch → GP1
 - 1er pin du 2e switch → GP3
 - 1er pin du 3e switch → GP1
 - 1er pin du 4e switch → GP2
6. Connecter les diodes aux colonnes libres :
 - Diode du 1er switch → GP3
 - Diode du 2e switch → GP4
 - Diode du 3e switch → GP3

- Diode du 4e switch → GP4

Software

Installation de CircuitPython



1. Connecter le Raspberry Pi Pico à l'ordinateur.
2. Télécharger CircuitPython : [CircuitPython Raspberry Pi Pico](#)
3. Glisser le fichier téléchargé dans le périphérique **RPI-RP2**.
4. Le périphérique sera renommé **CIRCUITPY** une fois l'installation terminée.

Ressources :

- [Documentation CircuitPython](#)

Utilisation de CircuitPython

1. Installer un éditeur de code compatible, par exemple [MuEditor](#)
2. Installer **KmkFirmware** : [GitHub KMK Firmware](#)
3. Télécharger et extraire le dossier **kmk** dans **CIRCUITPY**
4. Créer un fichier **code.py** et insérer le code suivant :

```
import time
import board
import os
from kmk.kmk_keyboard import KMKKeyboard
from kmk.keys import KC
from kmk.scanners import DiodeOrientation

# Initialisation du clavier KMK
keyboard = KMKKeyboard()
keyboard.col_pins = (board.GP2, board.GP3) # Colonnes
keyboard.row_pins = (board.GP4, board.GP5) # Rangées
keyboard.diode_orientation = DiodeOrientation.COL2ROW # Orientation des diodes
```

```
# Mappage des touches
keyboard.keymap = [
    [KC.A, KC.B, KC.C, KC.D], # Rangée 1
]

if __name__ == '__main__':
    keyboard.go()
```

Mise en place d'un clavier 4x4

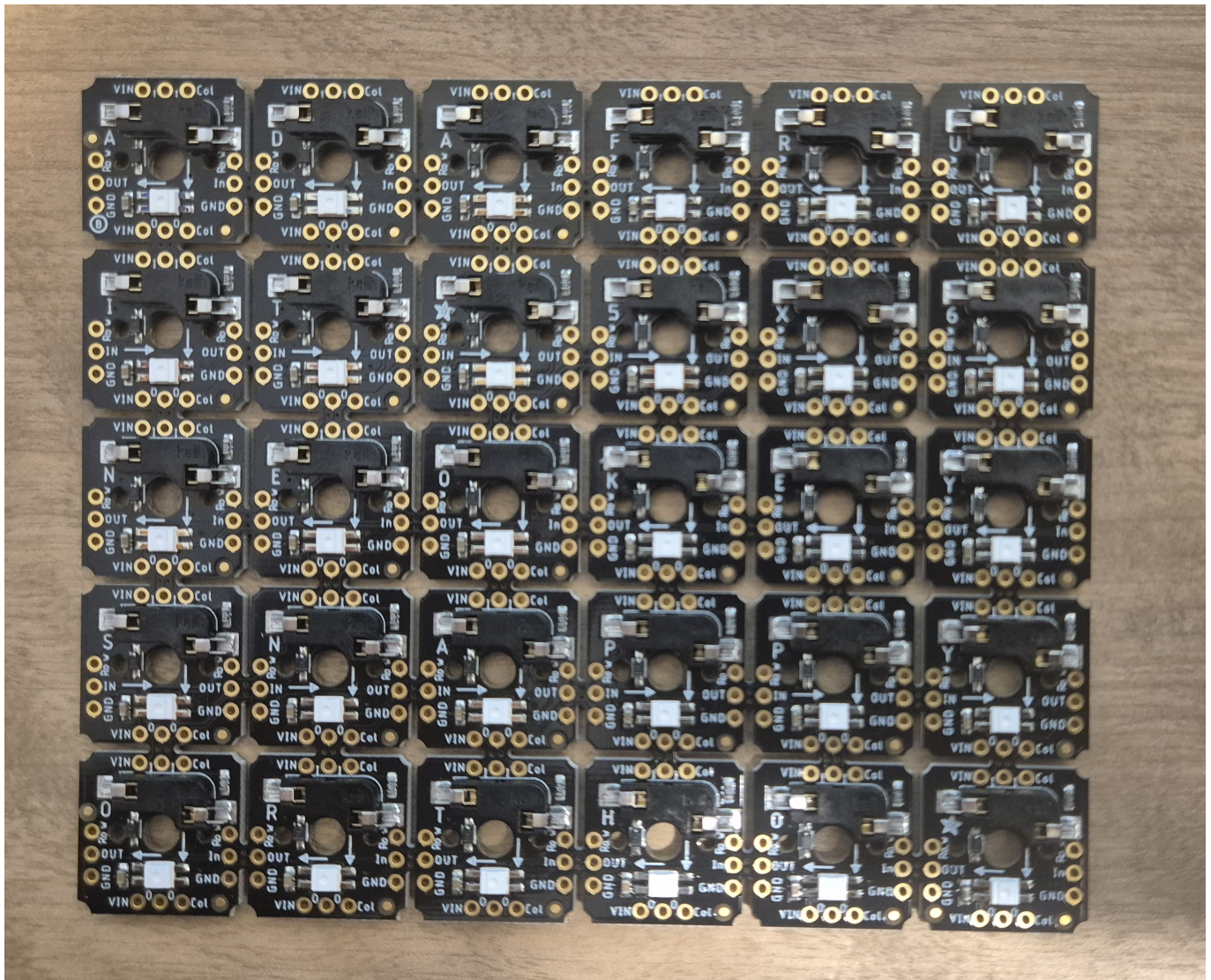


Hardware

Matériel nécessaire :

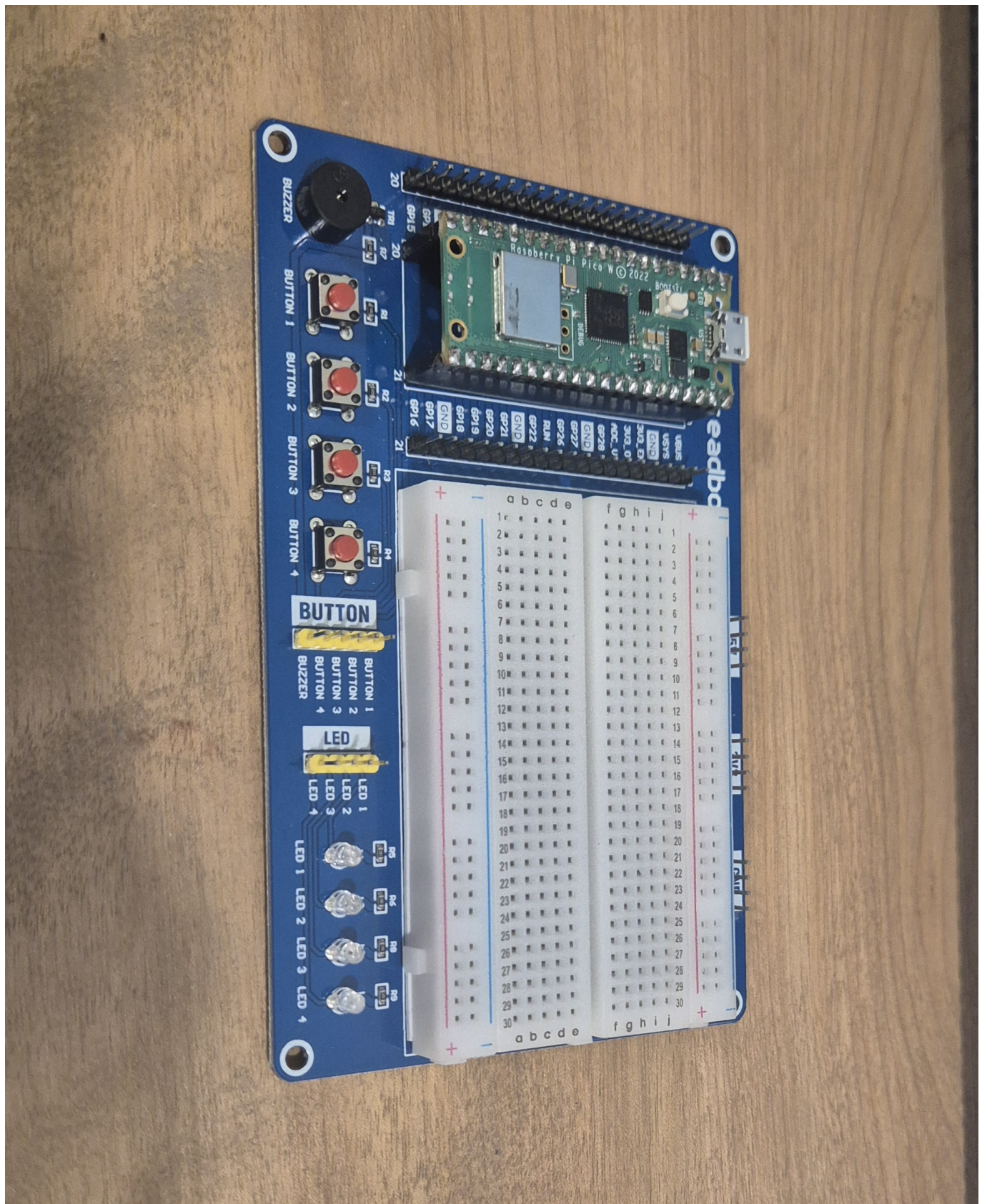
- Matrice (ex: Adafruit NeoKey 6x6)
- Switchs
- Câbles
- Atelier de soudure
- Breadboard

Soudures



1. Couper 6 câbles en deux et les dénuder.
2. Souder les câbles en suivant l'ordre des flèches de la matrice.
3. Souder les pins utiles :
 - In pour les LEDs (Uniquement sur 0x0)
 - Row et Col sur les bords de la matrice
 - Vin & GND pour l'alimentation (Uniquement sur 0x0)

Branchements



1. Connecter la breadboard et le microcontrôleur.
2. Brancher **row0** sur GP0, **row1** sur GP1, etc.
3. Connecter les colonnes aux GP correspondants.
4. Ajouter le **GND** sur le **GND** du Pico.
5. Brancher **In** sur un pin GP libre et **VIN** sur **VBUS** du Pico.

Software

Prérequis

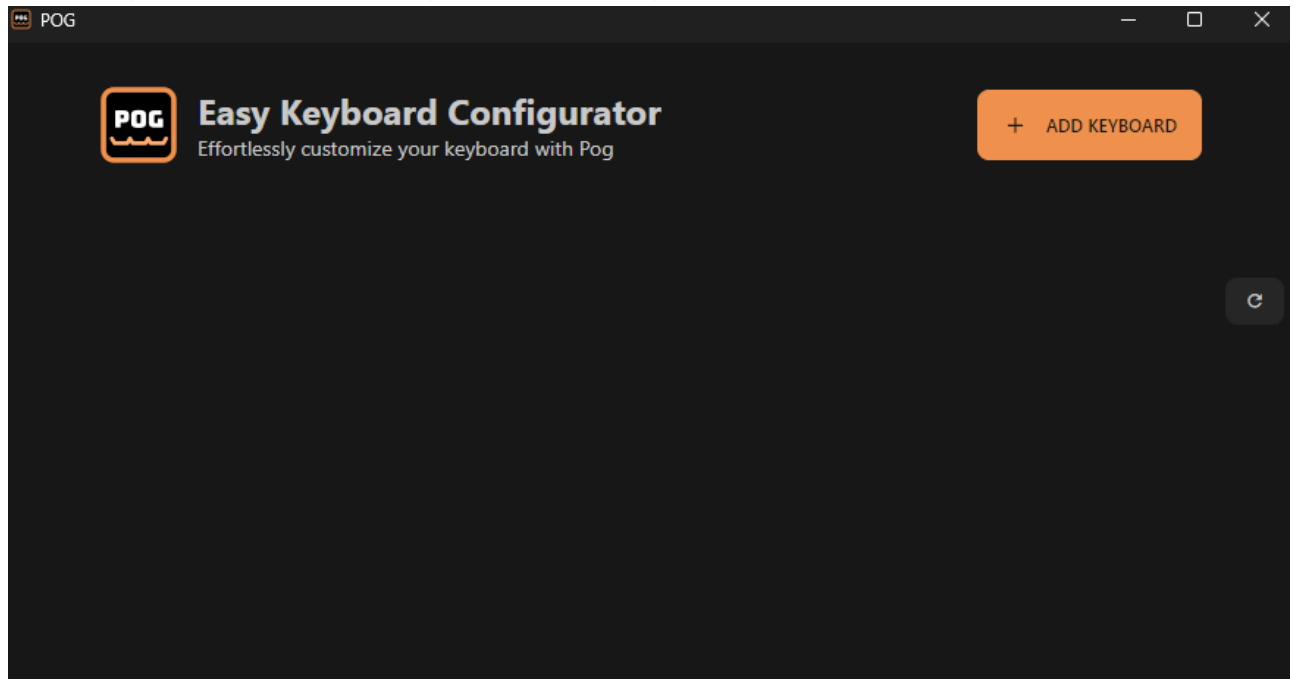
- Passer le clavier de l'ordinateur en **QWERTY**.
- Installer **pog** : [GitHub Pog](#)

Configuration du clavier

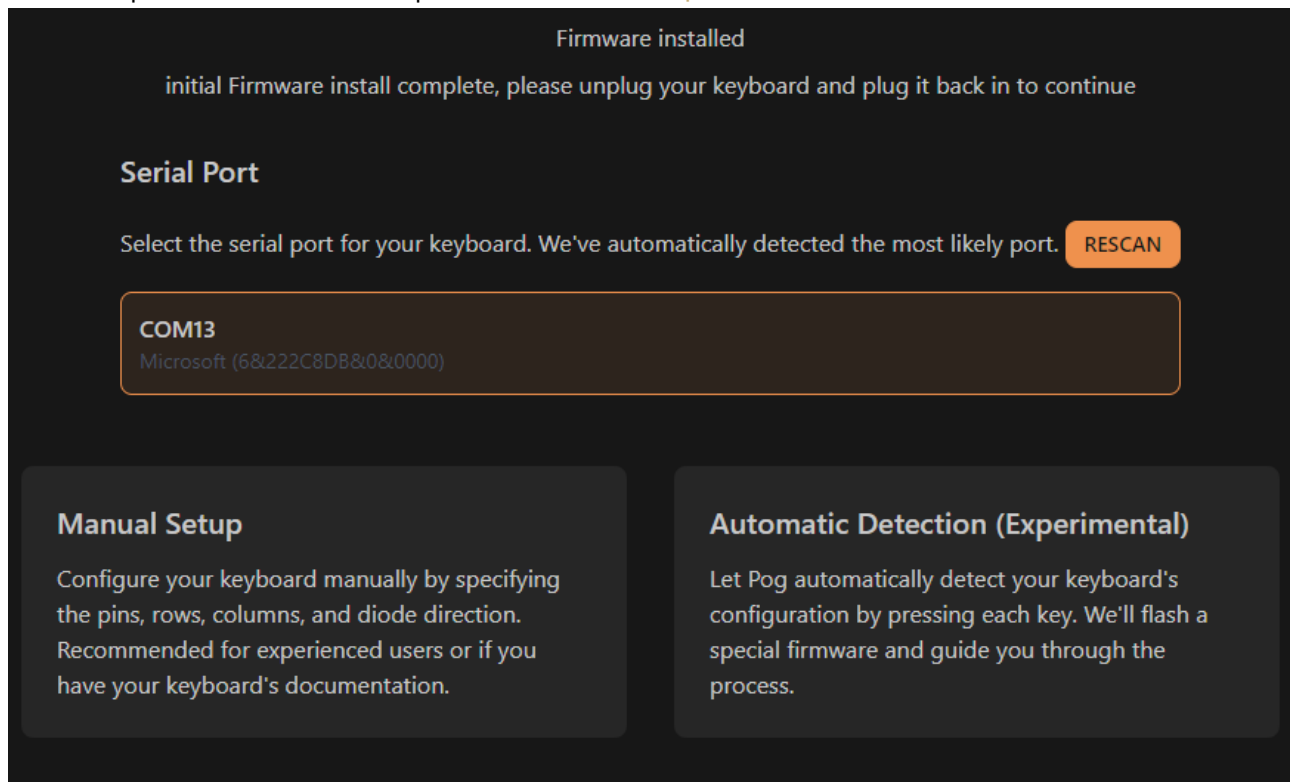


1. Brancher le Pico à l'ordinateur.

2. Ouvrir **pog** et sélectionner **Add Keyboard** → **New Keyboard**.



3. Choisir le port USB du Pico et cliquer sur **Manual Setup**.



4. Installer **KMK** si nécessaire, puis entrer les configurations.



5. Définir le clavier en **4x4**.

6. Renseigner les pins selon les branchements effectués.

The screenshot shows a configuration window with a dark theme. At the top right is an orange 'NEXT' button. On the left, there are two sections: 'Row Pins' with a counter '4' and four input fields containing '0', '1', '2', and '3'; and 'Column Pins' with a counter '4' and four input fields containing '4', '5', '6', and '7'. On the right, there are three dropdown menus: 'Pin Prefix' set to 'GP' with a note 'Generates `board.GP1` like pins from numbers'; 'Diode Direction' set to 'ROW2COL'; and 'Microcontroller' set to 'Raspberry Pi Pico'.

7. Sélectionner **Row2Col** pour les diodes.

En effet on inverse le sens "normal" des diodes car le logiciel a un petit problème à ce niveau

8. Cliquer sur **Flash coordmap finder to keyboard**.

9. Tester chaque touche dans le bon ordre.

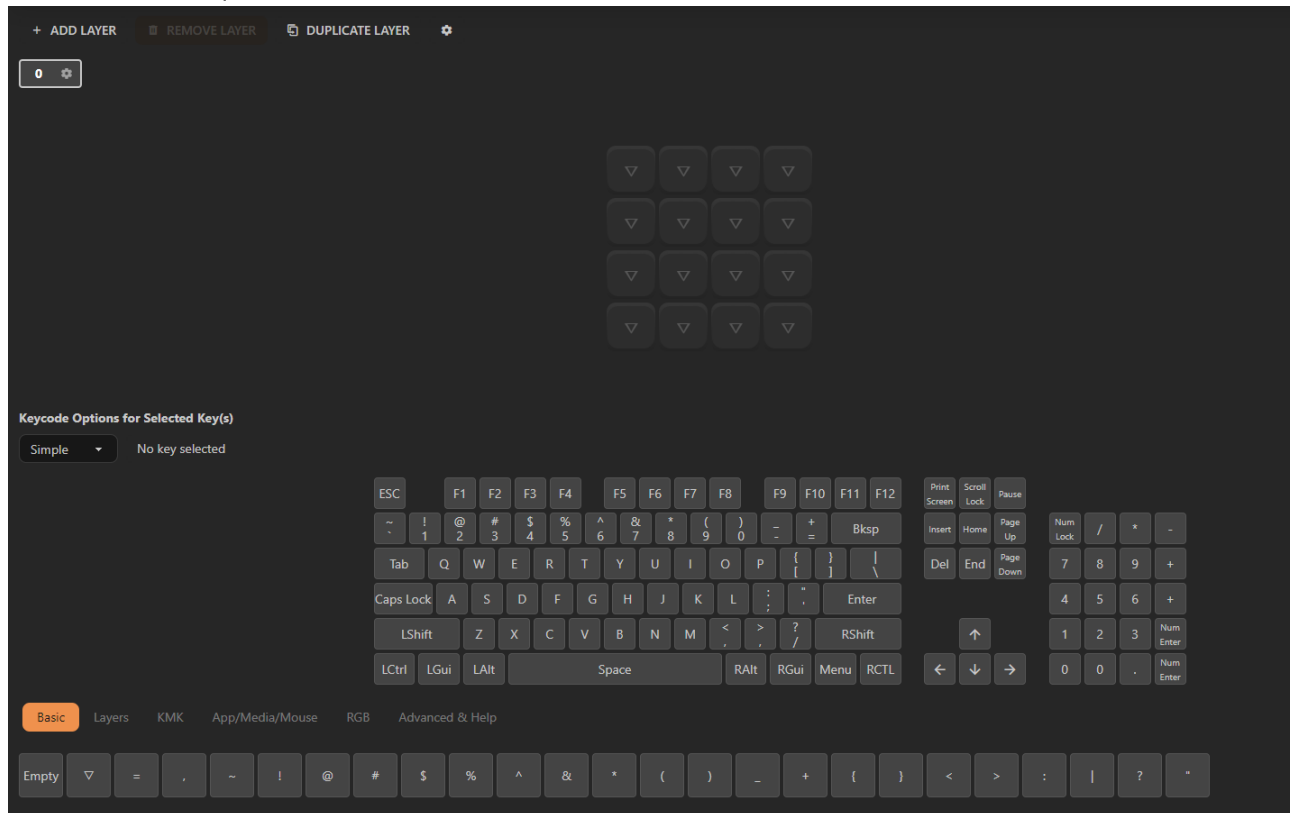
10. Ajouter les retours à la ligne pour une bonne configuration.

The screenshot shows a configuration window with a dark theme. At the top, there are tabs: 'Firmware', 'Name', 'Matrix', 'Pins', 'Coordmap', and 'Layout'. Below the tabs, there are instructions: '1. Install the debug code on the keyboard', '2. Click the text area and follow the guide below', and '3. Now press each key starting in the top left corner in the first row and moving to the right when you reached the end press the last key once again to start with the next row'. A note says 'If nothing is happening first replug the board in case it hasnt started and wait 5 seconds. If this did not help check the diode direction or pins.' Below this, it says 'the coordmap should be printed as a list of 3 digit numbers seperated by spaces. eg 001 005 008 002 ... It will print this via a hotkey on the number row so make sure to switch to something like qwerty if you are using azerty or another layout that maps other keys to the number row. for split keyboards try the coordmap with the type set to normal as depending on the split side detection the secondary half might not output to usb.' There is a large text area for the coordmap. Below it are four buttons: 'NEW ROW', 'ADD SPACE', 'REMOVE LAST', and 'CLEAR'. At the bottom, there is a 'NEXT' button and a note: 'note if your key indexes changed you need to rebuild your layout or adjust the indexes on the on the layout editor, only saving the coord map is only advisable if you wanted to modify spacings but not the order of the keys'.

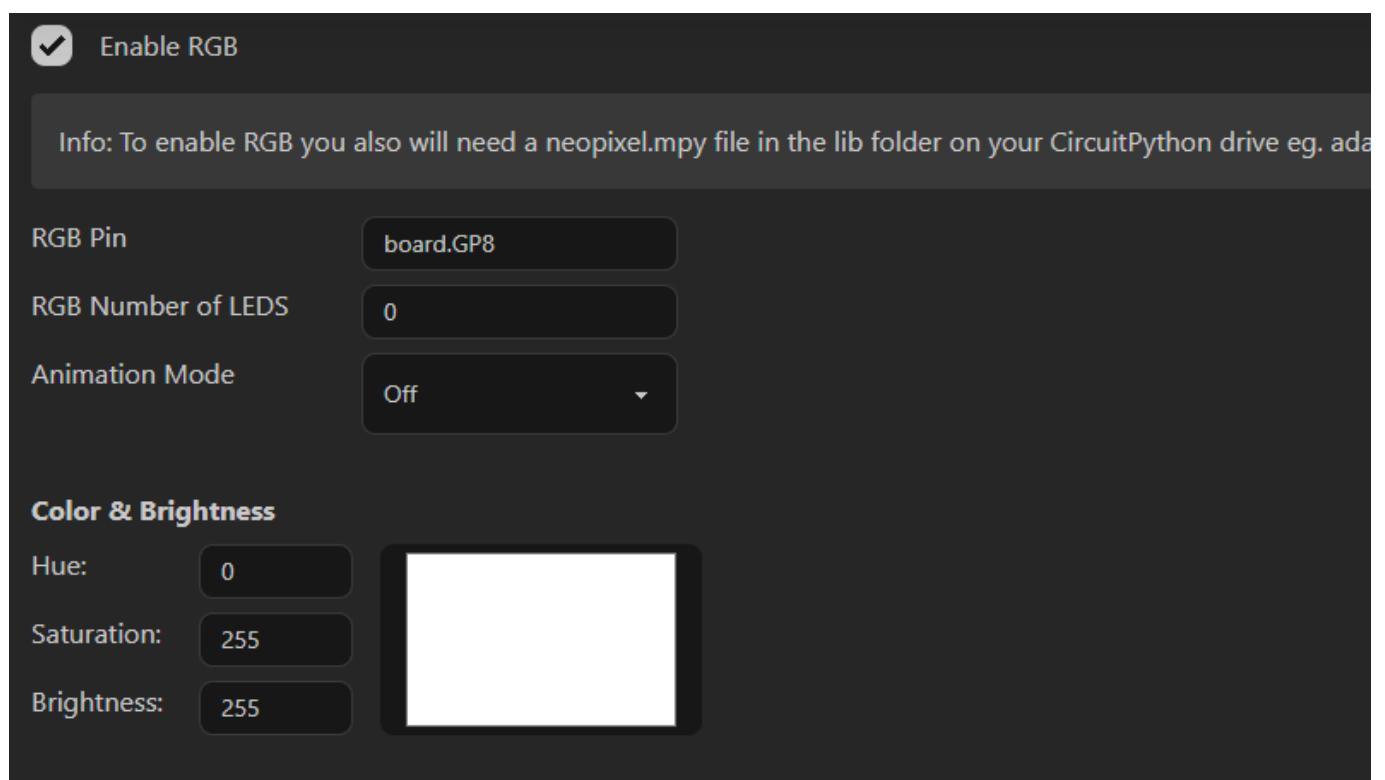
Modification de la disposition des touches

1. Aller dans l'onglet **Keymap** de **pog**.

2. Sélectionner chaque touche et attribuer la valeur souhaitée.



LED et rétroéclairage



1. Télécharger [Neopixel 9.X](#) : [GitHub Neopixel](#)
2. Créer un dossier **lib** sur le Pico.
3. Déplacer le fichier **neopixel.mpy** dans **lib**.
4. Aller dans l'onglet **RGB** de **pog**.
5. Activer **Enable RGB** et renseigner le pin **In** du Pico.

6. Configurer l'éclairage RGB selon vos préférences.

Félicitations ! Vous avez maintenant un clavier fonctionnel en 2x2 ou 4x4 avec personnalisation des touches et rétroéclairage.